

HỆ THỐNG HANOICHECK
QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ
DỊCH VỤ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU NHÀ CUNG CẤP

(Dành cho đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn)

Phiên bản: 2.2

Ngày cập nhật: 08 tháng 9 năm 2026

HÀ NỘI, THÁNG 9 NĂM 2026

MỤC LỤC

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích của tài liệu
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
3. Giải thích từ ngữ
4. Thông tin hệ thống cung cấp cho đơn vị

Phần II. XÁC THỰC VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN KẾT NỐI

1. Lấy mã truy cập
2. Làm mới mã truy cập
3. Chữ ký dữ liệu
4. Hai quy định chống gửi lại
5. Xin chữ ký hộ

Phần III. QUY ƯỚC CHUNG KHI GỬI DỮ LIỆU

1. Trình tự gọi các dịch vụ
2. Nguyên tắc cập nhật theo mã
3. Kết quả trả về và cách đọc lỗi
4. Quy định đặt mã nghiệp vụ
5. Quy định đường dẫn tệp
6. Giới hạn số bản ghi mỗi lần gửi
7. Danh sách thay thế toàn bộ - lưu ý để không mất dữ liệu

Phần IV. CÁC DỊCH VỤ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

1. Đồng bộ nhân sự
2. Đồng bộ cơ sở
3. Đồng bộ kho
4. Đồng bộ nhà cung ứng đầu vào
5. Đồng bộ khâu sản xuất
6. Đồng bộ quy trình sản xuất
7. Đồng bộ danh mục thực phẩm
8. Đồng bộ lô sản xuất
9. Đồng bộ món ăn
10. Đồng bộ thực đơn

Phần V. CÁC DỊCH VỤ TRA CỨU

1. Danh mục thực phẩm chuẩn
2. Danh sách đơn hàng
3. Chi tiết đơn hàng
4. Chi tiết sản phẩm trong đơn

Phần VI. XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ HỖ TRỢ

1. Bảng mã lỗi xác thực và chữ ký
2. Lỗi nghiệp vụ hay gặp
3. Khuyến nghị khi tích hợp

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu hướng dẫn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn kết nối hệ thống của mình với Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bữa ăn học đường để gửi dữ liệu lên tự động, thay cho việc nhập tay trên cổng thông tin.

Tài liệu quy định đầy đủ: cách lấy quyền truy cập, cách ký dữ liệu, danh mục các dịch vụ, từng trường dữ liệu của mỗi dịch vụ, ví dụ nội dung gửi lên và kết quả trả về, cách xử lý khi gặp lỗi.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Phạm vi: các dịch vụ đồng bộ dữ liệu và tra cứu dành cho đơn vị cung cấp, nằm dưới đường dẫn `/api/supplier/`.

Đối tượng: cán bộ nghiệp vụ và bộ phận kỹ thuật của đơn vị cung cấp được cấp quyền kết nối.

Tài liệu này không áp dụng cho việc nhập dữ liệu trực tiếp trên cổng thông tin; phần đó có tài liệu hướng dẫn sử dụng riêng.

3. Giải thích từ ngữ

Từ ngữ	Nghĩa dùng trong tài liệu
Đơn vị	Đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn được cấp quyền kết nối.
Hệ thống	Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bữa ăn học đường.
Mã truy cập	Chuỗi hệ thống cấp cho đơn vị, gắn vào mỗi lần gửi để hệ thống biết dữ liệu thuộc đơn vị nào. Có hiệu lực 60 phút.
Mã làm mới	Chuỗi dùng để xin mã truy cập mới khi mã cũ hết hiệu lực. Có hiệu lực 30 ngày.
Khóa ký	Chuỗi bí mật dùng để tạo chữ ký dữ liệu. Khác mật khẩu kết nối.
Chữ ký dữ liệu	Chuỗi tính từ nội dung gửi lên và khóa ký, chứng minh dữ liệu đúng là của đơn vị và không bị sửa trên đường truyền.
Trường mã	Trường dữ liệu do đơn vị tự đặt, dùng làm khóa nhận dạng bản ghi (ví dụ <code>ma_kho</code> , <code>ma_lo</code> , <code>ma_mon_an</code>).
Cập nhật theo mã	Gửi lại cùng một trường mã thì hệ thống cập nhật bản ghi đã có, không tạo bản ghi trùng.

Từ ngữ	Nghĩa dùng trong tài liệu
Thay thế toàn bộ	Danh sách con được ghi lại y hệt nội dung gửi lên; phần tử không có trong lần gửi này sẽ bị gỡ khỏi bản ghi cha.

4. Thông tin hệ thống cung cấp cho đơn vị

Trước khi tích hợp, đơn vị được cấp 4 thông tin sau. Ba thông tin sau là bí mật, đơn vị tự bảo quản và không chia sẻ cho bên thứ ba.

Thông tin	Dùng để làm gì
base_url	Địa chỉ gốc của hệ thống. Không kèm /api và không có dấu / ở cuối.
client_id	Mã định danh kết nối của đơn vị.
client_secret	Mật khẩu kết nối, dùng để lấy mã truy cập.
hmac_secret	Khóa ký dữ liệu. Chỉ hiện đúng một lần lúc kết nối được cấp hoặc cấp lại; sau đó hệ thống không tra lại được. Nếu mất phải xin cấp lại.

Lưu ý: client_secret và hmac_secret là hai chuỗi KHÁC nhau, dùng cho hai việc khác nhau. Nhầm hai chuỗi này là lỗi hay gặp nhất khi tích hợp lần đầu.

Phần II. XÁC THỰC VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN KẾT NỐI

Mỗi lần gửi dữ liệu phải vượt qua hai lớp kiểm tra, theo đúng thứ tự: kiểm tra mã truy cập, rồi kiểm tra chữ ký dữ liệu.

1. Lấy mã truy cập

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/token
Phương thức	POST
Header	Content-Type: application/json
Chữ ký dữ liệu	Không cần
Hiệu lực kết quả	Mã truy cập 60 phút; mã làm mới 30 ngày

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	Chuỗi	Có	Luôn là "client_credentials".

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
client_id	Chuỗi	Có	Mã định danh kết nối được cấp cho đơn vị.
client_secret	Chuỗi	Có	Mật khẩu kết nối. KHÁC hmac_secret.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "client_id": "{client_id}",
  "client_secret": "{client_secret}"
}
```

Ví dụ kết quả trả về (200):

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9...",
  "refresh_token": "def502001a2b3c..."
}
```

Mọi lần gửi tới các dịch vụ khác đều phải kèm header: Authorization: Bearer {access_token}.

2. Làm mới mã truy cập

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/refresh_token
Phương thức	POST
Chữ ký dữ liệu	Không cần

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
grant_type	Chuỗi	Có	Luôn là "refresh_token".
refresh_token	Chuỗi	Có	Mã làm mới nhận được ở lần gọi gần nhất.
client_id	Chuỗi	Có	Mã định danh kết nối được cấp cho đơn vị.
client_secret	Chuỗi	Có	Mật khẩu kết nối.

Mã làm mới CŨ bị thu hồi ngay sau khi dùng. Sau mỗi lần gọi, đơn vị phải lưu lại cặp mã mới nhận được, nếu không sẽ không làm mới được lần sau.

3. Chữ ký dữ liệu

Mọi đường dẫn dưới /api/supplier/ đều phải kèm chữ ký, trừ 4 đường dẫn sau:

- a) POST /api/supplier/token
- b) POST /api/supplier/refresh_token
- c) POST /api/supplier/renderHmac
- d) GET /api/supplier/standard-foods

Mỗi lần gửi cần thêm 3 header, ngoài Authorization:

Header	Nội dung
X-Timestamp	Thời điểm gửi, tính bằng giây kể từ 01/01/1970.
X-Nonce	Chuỗi ngẫu nhiên, mỗi lần gửi một giá trị khác nhau.
X-Signature	Base64(HMAC_SHA256(chuỗi ký, hmac_secret))

Chuỗi ký gồm 5 phần nối với nhau bằng ký tự xuống dòng, theo đúng thứ tự:

```
METHOD
PATH
X-Timestamp
X-Nonce
SHA256_HEX(nội dung gửi lên)
```

- a) METHOD viết hoa, ví dụ POST.
- b) PATH là đường dẫn đầy đủ kèm /api, ví dụ /api/supplier/warehouses/merge. Không lấy phần sau dấu ?. Vì vậy base_url phải không có dấu / ở cuối.
- c) SHA256_HEX tính trên nguyên văn nội dung gửi lên, kết quả là chuỗi 64 ký tự. Với GET không có nội dung gửi lên thì tính trên chuỗi rỗng.
- d) Thuật toán ký là HMAC SHA-256, kết quả mã hóa Base64.

4. Hai quy định chống gửi lại

- a) X-Timestamp không được lệch giờ hệ thống quá 300 giây, tức trong khoảng cộng trừ 5 phút. Máy gửi cần đồng bộ giờ tự động.

b) X-Nonce chỉ dùng được MỘT lần trong 300 giây. Không được gửi lại y nguyên một lần gửi đã ký; phải ký lại với chuỗi ngẫu nhiên mới.

Hai quy định này luôn có hiệu lực cùng với chữ ký dữ liệu, không tách riêng được.

Phần III. QUY ƯỚC CHUNG KHI GỬI DỮ LIỆU

1. Trình tự gọi các dịch vụ

Mã do dịch vụ trước tạo ra được dùng làm dữ liệu đầu vào cho dịch vụ sau, nên phải gọi đúng trình tự dưới đây. Giữa hai lần gửi nên chờ vài giây để hệ thống ghi xong dữ liệu của bước trước.

1. Đồng bộ nhân sự → 2. Đồng bộ cơ sở → 3. Đồng bộ kho → 4. Đồng bộ nhà cung ứng đầu vào → 5. Đồng bộ khâu sản xuất → 6. Đồng bộ quy trình sản xuất → 7. Đồng bộ danh mục thực phẩm → 8. Đồng bộ lô sản xuất → 9. Đồng bộ món ăn → 10. Đồng bộ thực đơn.

Quan hệ tham chiếu giữa các dịch vụ:

Dịch vụ	Cần dữ liệu đã có sẵn từ
6. Quy trình sản xuất	ma_khau từ dịch vụ 5
7. Danh mục thực phẩm	ma_quy_trinh (loại food) từ dịch vụ 6; id danh mục dùng chung từ dịch vụ tra cứu Danh mục thực phẩm chuẩn
8. Lô sản xuất	ma_san_pham từ dịch vụ 7; ma_kho từ dịch vụ 3; ma_co_so từ dịch vụ 2; ma_ncc_dau_vao từ dịch vụ 4; ma_khau từ dịch vụ 5; mã nhân sự từ dịch vụ 1
9. Món ăn	ma_nguyen_lieu là ma_san_pham từ dịch vụ 7; ma_quy_trinh (loại dish) từ dịch vụ 6; ma_co_so từ dịch vụ 2; ma_khau từ dịch vụ 5; mã nhân sự từ dịch vụ 1
10. Thực đơn	ma_mon_an từ dịch vụ 9; danh sách trường được phân công phục vụ do bộ phận hỗ trợ cung cấp

2. Nguyên tắc cập nhật theo mã

a) Nội dung gửi lên của mọi dịch vụ đồng bộ là MỘT MẢNG các bản ghi, không bọc thêm lớp nào bên ngoài.

b) Mỗi dịch vụ có một trường mã làm khóa. Gửi lại cùng mã thì hệ thống cập nhật bản ghi đã có; mã mới thì tạo bản ghi mới. Gửi lại nhiều lần cùng một nội dung không tạo ra bản ghi trùng.

c) Bản ghi từng bị xóa mà được gửi lại theo đúng mã cũ thì hệ thống tự khôi phục, kèm theo các dữ liệu con đã bị xóa cùng đợt.

d) Dòng con tham chiếu tới dữ liệu chưa tồn tại không làm cả lần gửi thất bại. Hệ thống bỏ qua riêng dòng đó, ghi nhận lại và gộp thành một thông báo lỗi gửi cho đơn vị sau khi xử lý xong toàn bộ.

3. Kết quả trả về và cách đọc lỗi

Các dịch vụ đồng bộ tiếp nhận dữ liệu rồi ghi xong sau vài giây, và trả về ngay mã 202 kèm số bản ghi đã tiếp nhận:

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ kho lưu trữ, đang xử lý",
  "data": { "total": 3 }
}
```

Dữ liệu không đúng quy định trả về mã 422:

```
{
  "success": false,
  "message": "Validation failed",
  "errors": { "0.ma_kho": ["Mã kho là bắt buộc."] }
}
```

Khóa trong errors được đánh chỉ số theo vị trí bản ghi trong mảng gửi lên, tính từ 0. Ví dụ "0.ma_kho" là trường ma_kho của bản ghi thứ nhất; "2.danh_sach_kho.0.ma_kho" là mã kho thứ nhất của bản ghi thứ ba.

Lỗi ngoài dự tính trả về mã 500 kèm message "Hệ thống đang bận. Vui lòng quay lại sau!". Gặp lỗi này, đơn vị chờ ít phút rồi gửi lại đúng nội dung cũ; việc cập nhật theo mã bảo đảm không sinh dữ liệu trùng.

Mã trả về	Ý nghĩa
200	Thành công, áp dụng cho các dịch vụ tra cứu và lấy mã truy cập.
202	Đã tiếp nhận dữ liệu, hệ thống ghi xong sau vài giây.

Mã trả về	Ý nghĩa
401	Sai hoặc thiếu mã truy cập, hoặc chữ ký dữ liệu không hợp lệ. Xem bảng mã lỗi tại Phần VI.
403	Mã truy cập hợp lệ nhưng không đủ quyền cho dịch vụ này, kèm error_code là PERMISSION_DENIED.
404	Không tìm thấy dữ liệu, hoặc dữ liệu không thuộc đơn vị đang xác thực.
422	Dữ liệu gửi lên không đúng quy định, kèm chi tiết ở errors.
500	Lỗi ngoài dự tính của hệ thống.

4. Quy định đặt mã nghiệp vụ

Các trường mã do đơn vị tự đặt sau đây chỉ được chứa chữ cái, số, dấu gạch dưới (_) và dấu gạch ngang (-), dài tối đa 255 ký tự: ma_nhan_su, ma_co_so, ma_kho, ma_ncc_dau_vao, ma_khau, ma_quy_trinh, ma_san_pham, ma_lo, ~~ma_mon_an~~, ma_thuc_don.

Mã có khoảng trắng, dấu tiếng Việt hoặc ký tự đặc biệt sẽ bị từ chối 422 với thông báo: ":attribute chỉ được chứa chữ cái, số, dấu gạch dưới (_) và dấu gạch ngang (-)."

Riêng ma_mon_an của dịch vụ 9 và các mã khai trong danh sách con (ma_buoc_sx, ma_file) hiện chỉ giới hạn 255 ký tự, chưa ràng buộc ký tự. Đơn vị vẫn nên đặt theo đúng quy ước trên để tránh sai lệch khi hệ thống siết quy định về sau.

Mã nên đặt ổn định, không đổi theo thời gian, vì đây là căn cứ duy nhất để hệ thống nhận ra bản ghi cũ. Đổi mã sẽ tạo ra bản ghi mới thay vì cập nhật bản ghi cũ.

5. Quy định đường dẫn tệp

Trường	Đường dẫn được chấp nhận
danh_sach_anh[].duong_dan (dịch vụ 8)	Đường dẫn hợp lệ, kết thúc bằng .jpg, .jpeg, .png, .gif hoặc .webp. Cho phép kèm phần sau dấu ?.
danh_sach_khau[] .danh_sach_files[].duong_dan (dịch vụ 8 và 9)	Đường dẫn hợp lệ, kết thúc bằng .jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp, .pdf, .doc hoặc .docx; HOẶC là đường dẫn drive.google.com.

Đường dẫn không thỏa quy định trên bị từ chối 422. Với ảnh minh chứng, đường dẫn Google Drive không được chấp nhận cho album ảnh của lô, chỉ được chấp nhận cho tệp minh chứng theo khâu.

6. Giới hạn số bản ghi mỗi lần gửi

Dịch vụ	Giới hạn
8. Đồng bộ lô sản xuất	Tối đa 200 lô mỗi lần gửi
9. Đồng bộ món ăn	Tối đa 200 món mỗi lần gửi
10. Đồng bộ thực đơn	Tối đa 200 thực đơn mỗi lần gửi
Các dịch vụ còn lại	Không giới hạn cứng; vẫn nên chia mỗi lần vài trăm bản ghi

Gửi vượt giới hạn trả về 422 với khóa lỗi payload, ví dụ: "Tối đa 200 lô mỗi lần đồng bộ." Gửi mảng rỗng cũng trả 422 với thông báo tương ứng, ví dụ: "Danh sách rỗng, không có lô nào để đồng bộ."

7. Danh sách thay thế toàn bộ - lưu ý để không mất dữ liệu

Các danh sách con dưới đây được ghi lại y hệt nội dung gửi lên. Phần tử không có trong lần gửi này sẽ bị gỡ khỏi bản ghi cha. Vì vậy mỗi lần gửi phải gửi ĐỦ danh sách, không gửi phần thay đổi.

Dịch vụ	Danh sách thay thế toàn bộ
6. Quy trình sản xuất	danh_sach_khau
8. Lô sản xuất	danh_sach_anh (album ảnh của lô); danh_sach_khau[].danh_sach_nguoi_thuc_hien
9. Món ăn	danh_sach_nguyen_lieu (công thức); danh_sach_khau[].danh_sach_nguoi_thuc_hien
10. Thực đơn	danh_sach_mon (gửi mảng rỗng là gỡ hết món); danh_sach_truong (gửi mảng rỗng là chuyển về dùng chung)

Ngược lại, các danh sách sau được cập nhật theo mã nên gửi lại an toàn: danh_sach_kho của lô (theo ma_kho) và danh_sach_khau[].danh_sach_files (theo ma_file). Giấy chứng nhận và hợp đồng của nhà cung ứng đầu vào được lưu theo lịch sử, chỉ thêm bản mới khi nội dung thay đổi.

Phần IV. CÁC DỊCH VỤ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Toàn bộ dịch vụ trong phần này dùng phương thức POST, cần header Authorization kèm mã truy cập và cần chữ ký dữ liệu. Nội dung gửi lên luôn là một mảng các bản ghi.

1. Đồng bộ nhân sự

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/users/merge
Trường mã	ma_nhan_su
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ nhân sự, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_nhan_su	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ho_ten	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
la_chu_co_so	Đúng/sai	Có	Là chủ cơ sở hay không.
la_nguoi_che_bien	Đúng/sai	Có	Có tham gia chế biến hay không.
la_nguoi_giao_hang	Đúng/sai	Có	Có tham gia giao hàng hay không.
trang_thai	Đúng/sai	Có	Còn làm việc hay không.
vi_tri	Chuỗi	Không	Vị trí công việc. Tối đa 255 ký tự.
ngay_sinh	Ngày	Không	Dạng YYYY-MM-DD.
dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
dien_thoai	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự.
cccd	Chuỗi	Không	Số căn cước. Tối đa 20 ký tự.
phuong_tien	Chuỗi	Không	Phương tiện giao hàng. Tối đa 255 ký tự.
bien_so	Chuỗi	Không	Biên số phương tiện. Tối đa 255 ký tự.
giay_kham_suc_khoe	Đối tượng	Không	Giấy khám sức khỏe. Nếu gửi thì 3 trường con đầu là bắt buộc.
- so_giay	Chuỗi	Có nếu gửi	Số giấy khám. Tối đa 255 ký tự.
- ngay_kham	Ngày	Có nếu gửi	Ngày khám.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
– ngay_het_han	Ngày	Có nếu gửi	Ngày hết hạn.
– noi_kham	Chuỗi	Không	Nơi khám. Tối đa 255 ký tự.
chung_nhan_tap_huan_attp	Đối tượng	Không	Chứng nhận tập huấn an toàn thực phẩm. Nếu gửi thì 2 trường con đầu là bắt buộc.
– so_chung_nhan	Chuỗi	Có nếu gửi	Số chứng nhận. Tối đa 255 ký tự.
– ngay_cap	Ngày	Có nếu gửi	Ngày cấp.
– co_quan_cap	Chuỗi	Không	Cơ quan cấp. Tối đa 255 ký tự.

Hai loại giấy trên được lưu theo lịch sử: hệ thống chỉ thêm bản ghi mới khi nội dung khác bản gần nhất. Gửi lại y nguyên không tạo thêm bản ghi.

Ví dụ nội dung gửi lên (rút gọn còn 1 bản ghi):

```
[
  {
    "ma_nhan_su": "NV001",
    "ho_ten": "Nguyễn Văn A",
    "vi_tri": "Chủ cơ sở",
    "dien_thoai": "0912345678",
    "la_chu_co_so": true,
    "la_nguoi_che_bien": false,
    "la_nguoi_giao_hang": false,
    "trang_thai": true,
    "giay_kham_suc_khoe": {
      "so_giay": "KSK-2026-001",
      "ngay_kham": "2026-01-10",
      "ngay_het_han": "2027-01-10",
      "noi_kham": "Bệnh viện Thanh Nhân, Hà Nội"
    }
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ nhân sự, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

2. Đồng bộ cơ sở

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/facilities/merge
Trường mã	ma_co_so
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ cơ sở sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_co_so	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_co_so	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.

Mã cơ sở được dùng lại ở dịch vụ 8 và 9, tại danh_sach_khau[].ma_co_so.

Ví dụ nội dung gửi lên:

[
{
"ma_co_so": "CS001",
"ten_co_so": "Cơ sở giết mổ Đông Anh",
"dia_chi": "Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội"
}
]

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

{
"success": true,
"message": "Đã tiếp nhận đồng bộ cơ sở sản xuất, đang xử lý",
"data": { "total": 1 }
}

3. Đồng bộ kho

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/warehouses/merge
Trường mã	ma_kho
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ kho lưu trữ, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_kho	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_kho	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
dia_chi	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
dien_tich	Số	Không	Diện tích kho tính bằng m2, từ 0 đến 999999,99.

Mã kho được dùng lại ở dịch vụ 8, tại danh_sach_kho[].ma_kho.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_kho": "KHO01",
    "ten_kho": "Kho trung tâm Đồng Đa",
    "dia_chi": "45 Đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội",
    "dien_tich": 500.5
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ kho lưu trữ, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

4. Đồng bộ nhà cung ứng đầu vào

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/sub-suppliers/merge
Trường mã	ma_ncc_dau_vao, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ NCC phụ, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_ncc_dau_vao	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten	Chuỗi	Có	Tên đơn vị cung ứng đầu vào. Tối đa 255 ký tự.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
nhom_thuc_pham	Mảng số	Có	Ít nhất 1 phần tử. Mỗi phần tử là SỐ NGUYÊN, lấy ở trường id của dịch vụ Danh mục thực phẩm chuẩn.
ma_so_thue	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự.
dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
dien_thoai	Chuỗi	Không	Tối đa 20 ký tự.
giay_chung_nhan_attp	Mảng	Không	Danh sách giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
– ten_giay_chung_nhan	Chuỗi	Có nếu gửi	Tên giấy. Tối đa 255 ký tự. Đây là căn cứ để hệ thống gom lịch sử của cùng một loại giấy.
– loai_giay_chung_nhan	Chuỗi	Không	Nếu gửi thì chỉ nhận giá trị "details".
– link	-	Bị cấm	Gửi trường này lên sẽ bị từ chối 422.
– so_giay	Chuỗi	Không	Số giấy. Tối đa 255 ký tự.
– ngay_cap	Ngày	Không	Ngày cấp.
– ngay_het_han	Ngày	Không	Nếu có ngay_cap thì phải LỚN HƠN ngay_cap.
hop_dong	Mảng	Không	Danh sách hợp đồng với đơn vị cung ứng đầu vào.
– so_hop_dong	Chuỗi	Có nếu gửi	Số hợp đồng. Tối đa 255 ký tự. Đây là căn cứ để hệ thống gom lịch sử của cùng một hợp đồng.
– ngay_ky	Ngày	Không	Ngày ký.
– ngay_het_han	Ngày	Không	Nếu có ngay_ky thì phải LỚN HƠN ngay_ky.

Trong cùng một đơn vị cung ứng đầu vào, tên giấy chứng nhận không được trùng nhau và số hợp đồng cũng không được trùng nhau; trùng thì bị từ chối 422.

Giấy chứng nhận và hợp đồng được lưu theo lịch sử, tính riêng cho từng tên giấy và từng số hợp đồng: hệ thống chỉ thêm bản ghi mới khi nội dung khác bản gần nhất. Gửi lại y nguyên không tạo thêm bản ghi.

Mã nhà cung ứng đầu vào được dùng lại ở dịch vụ 8, ở cả cấp lô và cấp khâu.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "ten": "Trang trại chăn nuôi ABC",
    "ma_so_thue": "0312345678",
    "dien_thoai": "0281234567",
    "nhom_thuc_pham": [969, 1000],
    "giay_chung_nhan_attp": [
      {
        "ten_giay_chung_nhan": "Giấy chứng nhận ATTP",
        "so_giay": "ATTP-2026-0099",
        "ngay_cap": "2025-06-01",
        "ngay_het_han": "2028-06-01"
      }
    ],
    "hop_dong": [
      { "so_hop_dong": "HD2026-012", "ngay_ky": "2026-01-01" }
    ]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ NCC phụ, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

5. Đồng bộ khâu sản xuất

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/steps/merge
Trường mã	ma_khau
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ khâu sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_khau	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_khau	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải nội dung công việc của khâu.

Mã khâu được dùng lại ở dịch vụ 6, 8 và 9, tại danh_sach_khau[].ma_khau.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  { "ma_khau": "SO_CHE", "ten_khau": "Sơ chế",
    "ghi_chu": "Làm sạch, cắt gọt nguyên liệu" },
  { "ma_khau": "CHE_BIEN", "ten_khau": "Chế biến" },
  { "ma_khau": "DONG_GOI", "ten_khau": "Đóng gói" }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ khâu sản xuất, đang xử lý",
  "data": { "total": 3 }
}
```

6. Đồng bộ quy trình sản xuất

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/processes/merge
Trường mã	ma_quy_trinh
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ quy trình sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_quy_trinh	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_quy_trinh	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
loai_san_pham	Chuỗi	Không	Chỉ nhận "food" hoặc "dish". Để trống thì hiểu là "food". Quyết định quy trình dùng được cho dịch vụ 7 (food) hay dịch vụ 9 (dish).
danh_sach_khau	Mảng	Có	Ít nhất 1 khâu. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– ma_khau	Chuỗi	Có	Phải có sẵn từ dịch vụ 5. Không trùng nhau trong cùng một quy trình.
– thu_tu	Số nguyên	Có	Thứ tự khâu trong quy trình. Không trùng nhau trong cùng một quy trình.

Không gửi ma_danh_muc_thuc_pham. Quy trình không gắn với danh mục thực phẩm; nếu vẫn gửi trường này thì hệ thống bỏ qua, không báo lỗi.

Nếu có mã khâu chưa tồn tại thì TOÀN BỘ lần gửi bị từ chối 422 kèm message "Có mã khâu không tồn tại: ...", hệ thống chưa ghi gì cả. Đây là điểm khác so với các dịch vụ khác.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_quy_trinh": "QT001",
    "ten_quy_trinh": "Quy trình chế biến thịt heo",
    "loai_san_pham": "food",
    "danh_sach_khau": [
      { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1 },
      { "ma_khau": "CHE_BIEN", "thu_tu": 2 },
      { "ma_khau": "DONG_GOI", "thu_tu": 3 }
    ]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ quy trình sản xuất, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

7. Đồng bộ danh mục thực phẩm

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/foods/merge
Trường mã	ma_san_pham
Giới hạn	Không giới hạn cứng
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ thực phẩm, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_san_pham	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
ma_loai_sp	Chuỗi	Có	Giá trị id của danh mục dùng chung, GỬI DẠNG CHUỖI, ví dụ "969". Gửi dạng số sẽ bị từ chối 422.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_thuc_pham_chuan	Chuỗi	Không	Mã do đơn vị tự quy ước. Hệ thống lưu nguyên và trả lại ở dịch vụ truy xuất nguồn gốc, KHÔNG kiểm tra tồn tại.
gtin	Chuỗi	Không	Mã vạch thương phẩm. Tối đa 255 ký tự.
quoc_gia	Chuỗi	Không	Nước xuất xứ. Tối đa 255 ký tự.
mo_ta	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về thực phẩm.
ma_quy_trinh	Chuỗi	Không	Quy trình mẫu của thực phẩm. Phải là quy trình của chính đơn vị và có loại_san_pham là "food".

Giá trị id của danh mục dùng chung phải tra ở dịch vụ Danh mục thực phẩm chuẩn theo từng môi trường. Các giá trị 969, 762, 1034 trong ví dụ chỉ đúng với một môi trường cụ thể.

~~Từ tháng 09/2026~~ Danh mục dùng chung không còn trả trường code, nên không còn nguồn đối chiếu mã thực phẩm chuẩn từ hệ thống.

Ví dụ nội dung gửi lên:

```
[
  {
    "ma_san_pham": "TP-THIT-001",
    "ten_san_pham": "Thịt heo tươi",
    "ma_loai_sp": "969",
    "ma_thuc_pham_chuan": "thit_nac",
    "gtin": "8938505970001",
    "quoc_gia": "Việt Nam",
    "ma_quy_trinh": "QT001"
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ thực phẩm, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

8. Đồng bộ lô sản xuất

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/batches/merge
Trường mã	ma_lo, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Tối đa 200 lô mỗi lần gửi
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ lô sản xuất, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_san_pham	Chuỗi	Có	Phải khớp thực phẩm đã gửi ở dịch vụ 7 của chính đơn vị. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
ma_lo	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_lo	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
ngay_nhap	Ngày	Có	Ngày nhập lô. Dạng YYYY-MM-DD.
danh_sach_kho	Mảng	Có	Ít nhất 1 kho. Cập nhật theo ma_kho.
– ma_kho	Chuỗi	Có	Phải có sẵn từ dịch vụ 3. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
danh_sach_anh	Mảng	Có	Album ảnh của lô, từ 1 đến 3 ảnh. THAY THỂ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– ten_anh	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
– duong_dan	Chuỗi	Có	Đường dẫn ảnh. Xem quy định tại Phần III, mục 5.
– loai	Chuỗi	Có	Loại ảnh. Tối đa 100 ký tự.
ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về lô.
ngay_san_xuat	Ngày	Không	Ngày sản xuất.
han_su_dung	Ngày	Không	Hạn sử dụng.
dia_chi_thu_mua	Chuỗi	Không	Tối đa 2000 ký tự.
ma_ncc_dau_vao	Chuỗi	Không	Đơn vị cung ứng đầu vào của lô. Không kiểm tra khi nhận; mã không tồn tại thì bỏ qua và ghi nhận lỗi.
ma_co_so	–	Đã bỏ	Không còn khai ở cấp lô. Gửi lên sẽ bị bỏ qua, không báo lỗi. Cơ sở chỉ còn khai theo từng khâu.
danh_sach_khau	Mảng	Không	Các khâu sản xuất và truy xuất của lô.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
– ma_buoc_sx	Chuỗi	Có nếu gửi	Mã bước sản xuất. Tối đa 255 ký tự.
– ma_khau	Chuỗi	Có nếu gửi	Mã khâu từ dịch vụ 5. Không kiểm tra khi nhận; mã không tồn tại thì bỏ qua khâu đó và ghi nhận lỗi.
– thu_tu	Số nguyên	Có nếu gửi	Từ 0 đến 99999.
– ma_co_so	Chuỗi	Không	Mã cơ sở từ dịch vụ 2. Không kiểm tra khi nhận.
– ma_ncc_dau_vao	Chuỗi	Không	Mã đơn vị cung ứng đầu vào của riêng khâu này.
– danh_sach_nguoi_thuc_hien	Mảng chuỗi	Không	Tối đa 20 mã nhân sự từ dịch vụ 1. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– nguoi_thuc_hien	Chuỗi	Không	Dạng một mã, vẫn được nhận để tương thích ngược.
– ma_lo_nhap	Chuỗi	Không	Mã lô nhập. Tối đa 255 ký tự.
– ma_lo_nguyen_lieu	Chuỗi	Không	Mã lô nguyên liệu. Tối đa 255 ký tự.
– ma_lo_san_xuat	Chuỗi	Không	Mã lô sản xuất. Tối đa 255 ký tự.
– thoi_gian	Ngày giờ	Không	Thời điểm thực hiện khâu.
– dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– trang_thai	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ma_qr_truy_vet	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về khâu.
– danh_sach_files	Mảng	Không	Giấy chứng nhận hoặc ảnh minh chứng của khâu, tối đa 3 tệp. Cập nhật theo ma_file.
– ma_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Trường mã của tệp. Tối đa 255 ký tự.
– ten_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.
– duong_dan	Chuỗi	Có nếu gửi	Xem quy định tại Phần III, mục 5.
– loại	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.

Tệp minh chứng nằm LÔNG trong chính khâu sở hữu nó, nên không thể gán sai khâu. Hệ thống ghi lô, kho, album ảnh, khâu sản xuất và tệp minh chứng trong cùng một lượt.

Ví dụ nội dung gửi lên (rút gọn còn 1 lô, 1 khâu):

```
[
  {
    "ma_san_pham": "TP-THIT-001",
    "ma_lo": "LO202607001",
    "ten_lo": "Lô thịt heo ngày 01/07",
    "ngay_nhap": "2026-07-01",
    "ngay_san_xuat": "2026-06-30",
    "han_su_dung": "2026-07-15",
    "ma_ncc_dau_vao": "NCC001",
    "danh_sach_kho": [ { "ma_kho": "KHO01" } ],
    "danh_sach_anh": [
      { "ten_anh": "Ảnh lô", "loai": "image/jpeg",
        "duong_dan": "https://vi-du.vn/anh-lo.jpg" }
    ],
    "danh_sach_khau": [
      {
        "ma_buoc_sx": "BSX-001", "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1,
        "ma_co_so": "CS001",
        "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001", "NV002"],
        "thoi_gian": "2026-07-01 07:30:00",
        "danh_sach_files": [
          { "ma_file": "F-001", "ten_file": "chung-nhan.pdf",
            "loai": "pdf",
            "duong_dan": "https://vi-du.vn/chung-nhan.pdf" }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ lô sản xuất, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}
```

9. Đồng bộ món ăn

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/dishes/merge
Trường mã	ma_mon_an, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Tối đa 200 món mỗi lần gửi
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ món ăn, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_mon_an	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự. Xem lưu ý riêng tại Phần III, mục 4.
ten_mon_an	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
nhom_tuoi_id	Số nguyên	Có	Nhóm tuổi đang hoạt động do hệ thống quản lý. Mỗi món gắn đúng một nhóm tuổi; cùng tên món cho nhiều nhóm tuổi thì gửi nhiều bản ghi với ma_mon_an khác nhau.
danh_sach_nguyen_lieu	Mảng	Có	Công thức, ít nhất 1 dòng. THAY THỂ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– ma_nguyen_lieu	Chuỗi	Có	Là ma_san_pham của thực phẩm đã gửi ở dịch vụ 7 của chính đơn vị. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.
– dinh_luong	Số	Có	Từ 0,001 trở lên, lưu tới 3 chữ số thập phân.
– don_vi_tinh_id	Số nguyên	Không	Đơn vị tính đang được bật. Để trống thì hệ thống lấy đơn vị mặc định của danh mục thực phẩm tương ứng.
mo_ta	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về món ăn.
ma_quy_trinh	Chuỗi	Không	Phải là quy trình của chính đơn vị và có loại_san_pham là "dish".
ma_co_so	-	Đã bỏ	Không còn khai ở cấp món. Gửi lên sẽ bị bỏ qua, không báo lỗi. Cơ sở chỉ còn khai theo từng khâu.
danh_sach_khau	Mảng	Không	Các khâu chế biến của món.
– ma_khau	Chuỗi	Có nếu gửi	Mã khâu từ dịch vụ 5. Không kiểm tra khi nhận; mã không tồn tại thì bỏ qua khâu đó và ghi nhận lỗi.
– thu_tu	Số nguyên	Có nếu gửi	Từ 0 đến 99999.
– ma_co_so	Chuỗi	Không	Mã cơ sở từ dịch vụ 2. Không kiểm tra khi nhận.
– danh_sach_nguoi_thuc_hien	Mảng chuỗi	Không	Tối đa 20 mã nhân sự từ dịch vụ 1. THAY THỂ TOÀN BỘ mỗi lần gửi.
– nguoi_thuc_hien	Chuỗi	Không	Dạng một mã, vẫn được nhận để tương thích ngược.
– ma_lo_nhập	Chuỗi	Không	Mã lô nhập. Tối đa 255 ký tự.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
– ma_lo_nguyen_lieu	Chuỗi	Không	Mã lô nguyên liệu. Tối đa 255 ký tự.
– ma_lo_san_xuat	Chuỗi	Không	Mã lô sản xuất. Tối đa 255 ký tự.
– thoi_gian	Ngày giờ	Không	Thời điểm thực hiện khâu.
– dia_chi	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– trang_thai	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ma_qr_truy_vet	Chuỗi	Không	Tối đa 255 ký tự.
– ghi_chu	Chuỗi	Không	Diễn giải thêm về khâu.
– danh_sach_files	Mảng	Không	Giấy chứng nhận hoặc ảnh minh chứng của khâu, tối đa 3 tệp. Cập nhật theo ma_file.
– ma_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Trường mã của tệp. Tối đa 255 ký tự.
– ten_file	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.
– duong_dan	Chuỗi	Có nếu gửi	Xem quy định tại Phần III, mục 5.
– loai	Chuỗi	Có nếu gửi	Tối đa 255 ký tự.

Món ăn không có album ảnh riêng như lô sản xuất; ảnh minh chứng của món được khai theo từng khâu tại danh_sach_khau[].danh_sach_files.

Ví dụ nội dung gửi lên (rút gọn còn 1 món, 2 khâu):

```
[
{
  "ma_mon_an": "MA-001",
  "ten_mon_an": "Thịt heo sốt cà chua",
  "nhom_tuoi_id": 1,
  "mo_ta": "Món mặn phục vụ bữa trưa nhóm tuổi mầm non",
  "ma_quy_trinh": "QT-MON-01",
  "danh_sach_nguyen_lieu": [
    { "ma_nguyen_lieu": "TP-THIT-001", "dinh_luong": 0.08,
      "don_vi_tinh_id": 1 },
    { "ma_nguyen_lieu": "TP-RAU-001", "dinh_luong": 0.02 }
  ],
  "danh_sach_khau": [
    { "ma_khau": "SO_CHE", "thu_tu": 1, "ma_co_so": "CS001",
      "danh_sach_nguoi_thuc_hien": ["NV001", "NV002"] },
    { "ma_khau": "CHE_BIEN", "thu_tu": 2, "ma_co_so": "CS001",
      "danh_sach_files": [
        { "ma_file": "F-MA001-01", "ten_file": "anh-che-bien.jpg",
          "loai": "image",
          "duong_dan": "https://vi-du.vn/che-bien.jpg" }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ] }
  ]
}
]

```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```

{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ món ăn, đang xử lý",
  "data": { "total": 1 }
}

```

10. Đồng bộ thực đơn

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/menus/merge
Trường mã	ma_thuc_don, không được trùng trong cùng một lần gửi
Giới hạn	Tối đa 200 thực đơn mỗi lần gửi
Kết quả	202 - "Đã tiếp nhận đồng bộ thực đơn, đang xử lý"

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
ma_thuc_don	Chuỗi	Có	Trường mã. Tối đa 255 ký tự.
ten_thuc_don	Chuỗi	Có	Tối đa 255 ký tự.
nhom_tuoi_id	Số nguyên	Có	Nhóm tuổi đang hoạt động do hệ thống quản lý.
thu_ap_dung	Số nguyên	Có	Thứ trong tuần: 0 là Chủ nhật, 1 là Thứ 2, 2 là Thứ 3, 3 là Thứ 4, 4 là Thứ 5, 5 là Thứ 6, 6 là Thứ 7. Giá trị ngoài khoảng này bị từ chối 422.
trang_thai	Đúng/sai	Không	Thực đơn còn áp dụng hay không.
danh_sach_mon	Mảng	Không	THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi. Gửi mảng rỗng là gỡ hết món khỏi thực đơn.
– buoi_an_id	Số nguyên	Có nếu gửi	Buổi ăn đang hoạt động do hệ thống quản lý.
– ma_mon_an	Chuỗi	Có nếu gửi	Phải khớp món ăn đã gửi ở dịch vụ 9 của chính đơn vị. Kiểm tra ngay khi nhận, sai thì 422.

Trường dữ liệu	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
danh_sach_truong	Mảng số	Không	Phạm vi trường học áp dụng thực đơn. THAY THẾ TOÀN BỘ mỗi lần gửi. Không truyền hoặc truyền mảng rỗng nghĩa là thực đơn dùng chung cho TOÀN BỘ trường của đơn vị.
– (phần tử)	Số nguyên	Có nếu gửi	Số định danh trường học do hệ thống cấp, KHÔNG phải mã trường. Bắt buộc nằm trong danh sách trường đơn vị đang được phân công phục vụ của năm học mới nhất, sai thì 422. Các phần tử không được trùng nhau.

Trong cùng một thực đơn, không được có hai dòng trùng cả `buoi_an_id` lẫn `ma_mon_an`. Trùng thì bị từ chối 422 với thông báo "Món bị trùng bữa và món ăn với một dòng khác trong thực đơn."

Số định danh trường học dùng cho `danh_sach_truong` do bộ phận hỗ trợ cung cấp theo từng đơn vị, cùng với danh sách trường đơn vị được phân công phục vụ trong năm học. Trường không nằm trong danh sách đó bị từ chối 422 với thông báo "Trường không nằm trong danh sách trường nhà cung cấp được phân công phục vụ."

Quyền phục vụ trường có thể thay đổi trong lúc hệ thống đang ghi dữ liệu, nên hệ thống đối chiếu lại danh sách trường một lần nữa trước khi ghi. Trường bị thu hồi quyền trong khoảng thời gian đó sẽ không được gán vào thực đơn.

Ví dụ nội dung gửi lên (một thực đơn dùng chung, một thực đơn áp dụng riêng):

```
[
  {
    "ma_thuc_don": "TD-T2-MAMNON",
    "ten_thuc_don": "Thực đơn Thứ 2 - Mầm non",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "thu_ap_dung": 1,
    "trang_thai": true,
    "danh_sach_mon": [
      { "buoi_an_id": 1, "ma_mon_an": "MA-001" },
      { "buoi_an_id": 2, "ma_mon_an": "MA-002" }
    ],
    "danh_sach_truong": []
  },
  {
    "ma_thuc_don": "TD-T3-MAMNON",
    "ten_thuc_don": "Thực đơn Thứ 3 - Mầm non",
    "nhom_tuoi_id": 1,
    "thu_ap_dung": 2,
```

```

    "trang_thai": true,
    "danh_sach_mon": [
      { "bucoi_an_id": 1, "ma_mon_an": "MA-002" }
    ],
    "danh_sach_truong": [101, 102]
  }
]

```

Kết quả trả về khi tiếp nhận thành công (202):

```

{
  "success": true,
  "message": "Đã tiếp nhận đồng bộ thực đơn, đang xử lý",
  "data": { "total": 2 }
}

```

Phần V. CÁC DỊCH VỤ TRA CỨU

1. Danh mục thực phẩm chuẩn

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/standard-foods
Phương thức	GET
Header	Authorization: Bearer {access_token}
Chữ ký dữ liệu	Không cần

Đây là danh mục dùng chung của hệ thống, là nguồn tra giá trị cho ma_loai_sp ở dịch vụ 7 (gửi dưới dạng chuỗi của id) và cho nhom_thuc_pham[] ở dịch vụ 4 (gửi dưới dạng số).

Ví dụ kết quả trả về (200):

```

{
  "success": true,
  "message": "Danh sách danh mục thực phẩm",
  "data": [
    { "id": 969, "name": "Thịt lợn nạc", "measure_name": "Kg" },
    { "id": 1000, "name": "Rau cải", "measure_name": "Kg" }
  ]
}

```

Kết quả trả về ĐÃ BỎ trường code và BỎ SUNG trường id. Hệ thống nào đang đọc code phải chuyển sang đọc id.

2. Danh sách đơn hàng

Ba dịch vụ tra cứu đơn hàng dưới đây đều cần header Authorization kèm mã truy cập VÀ chữ ký dữ liệu. Do là GET không có nội dung gửi lên, phần cuối chuỗi ký là SHA256_HEX của chuỗi rỗng. Chữ ký chỉ tính đường dẫn, không tính phần sau dấu ?.

Hệ thống chỉ trả dữ liệu thuộc chính đơn vị đang xác thực và không nhận tham số chỉ định đơn vị. Kết quả trả về không có số định danh nội bộ, chỉ có mã.

Ba dịch vụ này nằm ở thư mục "3. Tra cứu đơn hàng" trong bộ mẫu Postman đi kèm tài liệu. Chạy lần lượt mục 2, 3 rồi 4: mỗi mục tự lưu mã cần cho mục kế tiếp.

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders
Phương thức	GET
Sắp xếp	Đơn mới xếp trước

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
keyword	Chuỗi	Không	Tìm nhanh theo mã đơn, tên trường, tên thực phẩm hoặc tên món ăn. Tối đa 255 ký tự.
code	Chuỗi	Không	Lọc theo mã đơn, khớp một phần. Tối đa 255 ký tự.
status	Chuỗi	Không	Trạng thái đơn, xem bảng giá trị bên dưới. Giá trị ngoài danh sách bị từ chối 422.
school_id	Số nguyên	Không	Lọc theo một trường học. Dùng số định danh trường học do hệ thống cấp, cùng giá trị dùng ở danh sách trường của dịch vụ 10.
transporter_code	Chuỗi	Không	Lọc theo nhân viên giao hàng, dùng ma_nhan_su đã gửi ở dịch vụ 1. Mã không tồn tại thì trả về danh sách rỗng.
order_date_from	Ngày	Không	Lọc từ ngày giao. Dạng YYYY-MM-DD.
order_date_to	Ngày	Không	Lọc đến ngày giao. Dạng YYYY-MM-DD. Nhỏ hơn order_date_from bị từ chối 422.
page	Số nguyên	Không	Từ 1 trở lên. Mặc định 1.

Tham số	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
per_page	Số nguyên	Không	Từ 1 đến 100. Mặc định 20 15.
supplier_transporter_id	Số nguyên	Không	Chỉ dùng nội bộ, giữ để tương thích ngược. Đơn vị dùng transporter_code thay cho tham số này.

Các tham số lọc đều không bắt buộc và được áp dụng đồng thời theo kiểu VÀ. Không truyền tham số nào thì trả về toàn bộ đơn của đơn vị.

Giá trị hợp lệ của status:

Giá trị	Ý nghĩa
CHO_XAC_NHAN	Chờ xác nhận
TU_CHOI	Từ chối
DANG_CHUAN_BI	Đang chuẩn bị
DANG_GIAO	Đang giao
DA_GIAO	Đã giao hàng
GIAO_HANG_THANH_CONG	Giao hàng thành công
TRA_HANG	Trả hàng
HUY	Hủy

Ví dụ đường dẫn có lọc:

```
GET {base_url}/api/supplier/orders?page=1&per_page=20&status=DANG_GIAO
&order_date_from=2026-09-01&order_date_to=2026-09-30
```

Ví dụ kết quả trả về (200, rút gọn):

```
{
  "success": true,
  "message": "Danh sách đơn hàng",
  "data": [
    {
      "code": "DH2026070001",
      "school": { "name": "Trường Mầm non Hoa Sen" },
      "products": [
        { "code": "TP-THIT-001", "name": "Thịt heo tươi" }
      ]
    }
  ],
  "pagination": { "total": 1 }
}
```

Trường school có thể là null nếu đơn không gắn trường học.

3. Chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là mã đơn lấy ở dịch vụ mục 2

Kết quả trả về gồm thông tin đơn, trường học (chỉ có name), người giao, ảnh, danh sách dòng hàng items[] và danh sách thực đơn menus[].

Trường	Ý nghĩa
items[].code	Mã thực phẩm hoặc mã món ăn.
items[].trace_code	Mã truy vết của dòng hàng. Dùng cho dịch vụ mục 4 khi một sản phẩm xuất hiện nhiều lần trong đơn.
items[].allocations[]	Phân bổ cung ứng của dòng hàng, gồm supplier_food_code, mã lô, mã kho và số lượng.
menus[].code	Mã thực đơn nguồn. Bằng null nếu thực đơn gốc đã bị xóa.
menus[].trace_code	Mã của bản chụp thực đơn tại thời điểm tạo đơn.
menu_code, order_menu_trace_code	Hai trường trên dòng hàng, dùng để tham chiếu tới thực đơn.

Mã đơn không thuộc đơn vị đang xác thực trả về 404 kèm message "Không tìm thấy đơn hàng". Hệ thống không tra theo số định danh.

4. Chi tiết sản phẩm trong đơn

Thuộc tính	Giá trị
Đường dẫn	{base_url}/api/supplier/orders/{code}/items/{productCode}
Phương thức	GET
Tham số đường dẫn	code là mã đơn; productCode là mã thực phẩm hoặc mã món ăn, lấy ở items[].code của dịch vụ mục 3
Tham số tùy chọn	trace_code - bắt buộc khi sản phẩm xuất hiện nhiều dòng

Kết quả trả về là { order_code, ... } với cấu trúc giống một phần tử items[] ở dịch vụ mục 3.

Đơn không thuộc đơn vị đang xác thực, hoặc sản phẩm không có trong đơn, đều trả về 404.

Nếu sản phẩm xuất hiện ở NHIỀU dòng của cùng một đơn mà không truyền trace_code, hệ thống trả về 422 kèm thông báo **yêu cầu bổ sung trace_code** "Sản phẩm xuất hiện nhiều lần trong đơn. Vui lòng truyền trace_code của dòng hàng." Giá trị trace_code lấy ở items[].trace_code của dịch vụ mục 3.

Phần VI. XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ HỖ TRỢ

1. Bảng mã lỗi xác thực và chữ ký

Toàn bộ lỗi dưới đây trả về mã 401, phân biệt bằng trường error_code để hệ thống của đơn vị tự động xử lý:

```
{
  "success": false,
  "message": "Chữ ký request không hợp lệ.",
  "error_code": "INVALID_SIGNATURE"
}
```

error_code	Thông báo hệ thống trả về	Nguyên nhân và cách xử lý
MISSING_SIGNATURE_HEADER	Thiếu header :header.	Thiếu một trong ba header X-Timestamp, X-Nonce, X-Signature. Bổ sung đủ ba header.
INVALID_TIMESTAMP	Timestamp không hợp lệ.	X-Timestamp không phải chuỗi số. Gửi số giây, không gửi ngày giờ dạng chữ.
EXPIRED_TIMESTAMP	Timestamp đã hết hạn.	Lịch giờ hệ thống quá 300 giây. Đồng bộ giờ máy gửi.
DUPLICATE_NONCE	Nonce đã được sử dụng.	X-Nonce đã dùng trong 300 giây gần đây. Sinh chuỗi ngẫu nhiên mới rồi ký lại.
INVALID_SIGNATURE	Chữ ký request không hợp lệ.	Chữ ký không khớp. Kiểm tra: dùng đúng khóa ký (không phải mật khẩu kết nối); PATH có đủ tiền tố /api; đã bỏ phần sau dấu ?; đã thay xong biến trước khi ký; tính SHA256_HEX trên nguyên văn nội dung gửi lên.

error_code	Thông báo hệ thống trả về	Nguyên nhân và cách xử lý
INVALID_OAUTH_CLIENT	Không xác định được OAuth Client của nhà cung cấp.	Mã truy cập hợp lệ nhưng kết nối chưa được cấp khóa ký, hoặc kết nối đã bị khóa. Liên hệ bộ phận hỗ trợ.
PERMISSION_DENIED	Bạn không có quyền ... để thực hiện hành động này.	Trả về mã 403. Kết nối chưa được cấp đủ quyền cho dịch vụ này. Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

2. Lỗi nghiệp vụ hay gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
422 ở trường ma_loai_sp của dịch vụ 7	Gửi id danh mục dưới dạng số. Phải gửi dạng chuỗi, ví dụ "969" thay vì 969.
422 "Có mã khâu không tồn tại: ..." ở dịch vụ 6	Chưa gửi khâu sản xuất trước. Gọi dịch vụ 5 trước, chờ vài giây rồi gửi lại quy trình.
Gửi dịch vụ 8 hoặc 9 xong nhưng thiếu khâu	Mã khâu, mã cơ sở hoặc mã nhân sự chưa tồn tại. Các mã này không được kiểm tra khi nhận: hệ thống bỏ qua riêng dòng đó và gộp thành một thông báo lỗi gửi cho đơn vị. Kiểm tra thông báo lỗi nhận được, gửi bổ sung dữ liệu tham chiếu rồi gửi lại.
422 "Trường không nằm trong danh sách trường nhà cung cấp được phân công phục vụ." ở dịch vụ 10	danh_sach_truong chứa số định danh trường không thuộc phạm vi đơn vị được phân công phục vụ trong năm học mới nhất, hoặc gửi mã trường thay vì số định danh. Liên hệ bộ phận hỗ trợ để lấy đúng danh sách.
Ảnh của lô bị mất sau khi gửi lại	Album ảnh là THAY THẾ TOÀN BỘ. Mỗi lần gửi phải gửi đủ toàn bộ ảnh của lô, không gửi riêng ảnh mới.
Nguyên liệu của món bị mất sau khi gửi lại	Công thức là THAY THẾ TOÀN BỘ. Mỗi lần gửi phải gửi đủ toàn bộ nguyên liệu của món.
Món trong thực đơn bị mất sau khi gửi lại	danh_sach_mon là THAY THẾ TOÀN BỘ. Mỗi lần gửi phải gửi đủ toàn bộ món của thực đơn.
Thực đơn riêng bỗng áp dụng cho toàn bộ trường	Lần gửi sau không kèm danh_sach_truong hoặc kèm mảng rỗng. Mỗi lần gửi phải gửi đủ danh sách trường áp dụng.
422 ở trường duong_dan	Đường dẫn không đúng quy định tại Phần III, mục 5. Lưu ý đường dẫn Google Drive chỉ được chấp nhận cho tệp minh chứng theo khâu, không được chấp nhận cho album ảnh của lô.
Tạo ra bản ghi trùng thay vì cập nhật bản ghi cũ	Đã đổi trường mã. Trường mã phải giữ ổn định, không đổi theo thời gian.
401 sau khi làm mới mã truy cập	Mã làm mới cũ bị thu hồi ngay sau khi dùng. Phải lưu lại cặp mã mới nhận được sau mỗi lần làm mới.

3. Khuyến nghị khi tích hợp

- a) Chạy thử toàn bộ trình tự trên môi trường thử nghiệm trước, theo đúng thứ tự 10 dịch vụ ở Phần III, mục 1.
- b) Đồng bộ giờ máy gửi tự động. Lệnh giờ là nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi EXPIRED_TIMESTAMP.
- c) Sinh chuỗi ngẫu nhiên X-Nonce mới cho mỗi lần gửi. Không lưu lại và gửi lại header đã ký.
- d) Lưu khóa ký ở nơi an toàn ngay khi được cấp. Nếu không muốn tự lưu, dùng dịch vụ Xin chữ ký hộ ở Phần II, mục 5.
- e) Với dữ liệu lớn, chia thành nhiều lần gửi, mỗi lần không quá 200 bản ghi và chờ vài giây giữa các lần.
- f) Ghi lại thông báo lỗi hệ thống gửi về sau mỗi lần đồng bộ, vì đó là nơi báo các dòng con bị bỏ qua do thiếu dữ liệu tham chiếu.
- g) Gặp mã 500, chờ ít phút rồi gửi lại đúng nội dung cũ. Việc cập nhật theo mã bảo đảm không sinh dữ liệu trùng.